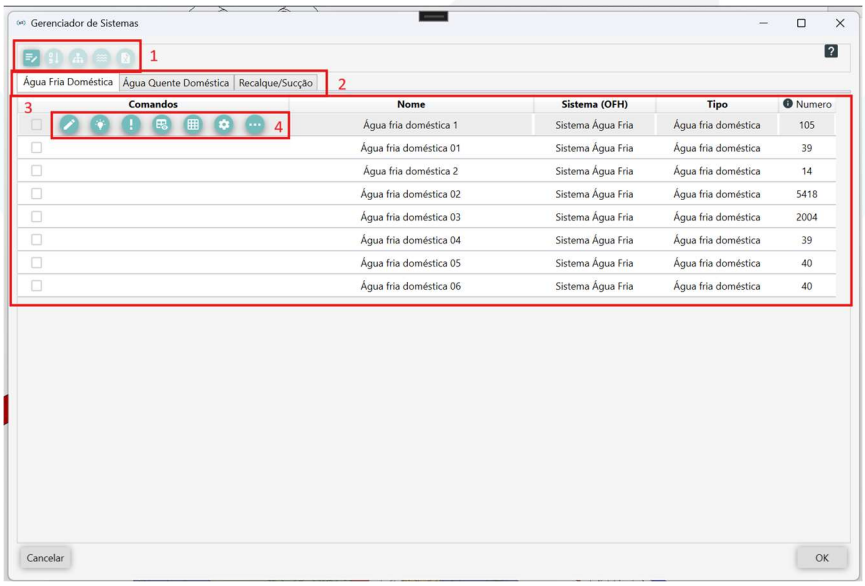
GERENCIADOR DE SISTEMAS

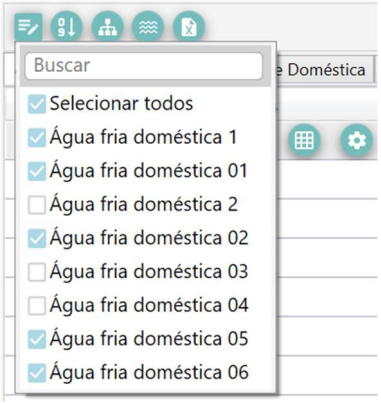
1 – No botão “Gerenciador de Sistemas” irá abrir a janela dos sistemas, como indicado na imagem abaixo;

2 – Na janela de “Gerenciador de Sistemas”, irá aparecer todos os sistemas existentes no seu projeto, essa janela está dívida em 4 partes como indicado na imagem abaixo;

* Caso não esteja aparecendo os sistemas, é necessário ir no botão de “Configurações”, em sistemas, fazer os links dos sistemas do Revit, com os sistemas do Plugin.



1 – Botões para executar ações em vários sistemas ao mesmo tempo:

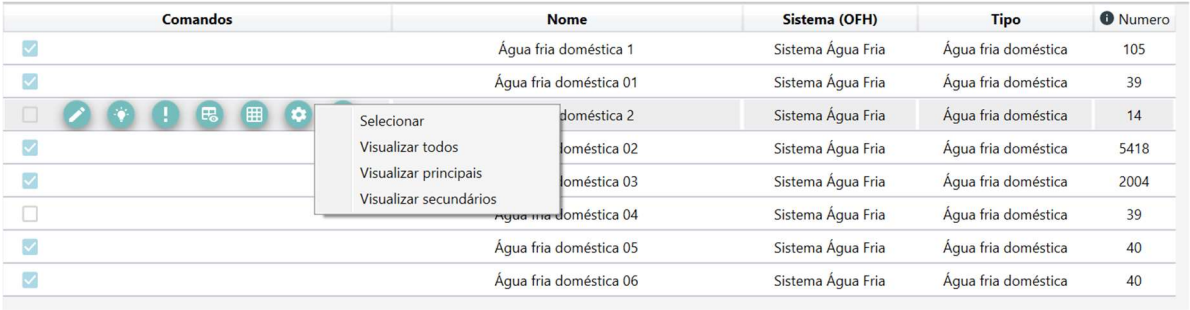


1.1 – Após selecionar os sistemas desejados, será liberado, os outros botões para conseguir executar as edições desejados.

2 – Abas relativas aos tipos de sistemas, caso, você selecione “Água fria doméstica”, irá aparecer apenas o sistema existentes no seu projeto que são do tipo de água fria.

3 – Tabela com os sistemas de tubulações, ao selecionar um sistema irá aparecer os comandos possíveis.

- Para selecionar um sistema no Revit, é necessário clicar com o botão direito do mouse em cima do sistema desejado;
- Para filtrar os sistemas principais ou secundários, basta marcar na esquerda as caixas dos sistemas que serão os sistemas principais.



4 – Comandos para se executar em um sistema:

4.1.1 - Edição do sistema

- Editar sistemas

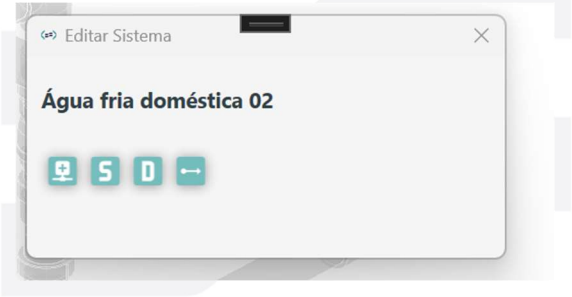
Legenda:

– Itens selecionados;

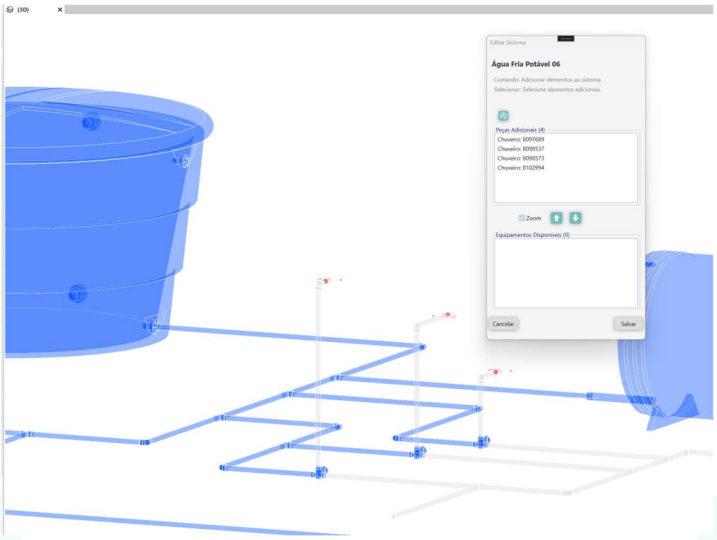
– Itens disponíveis para seleção;

– Itens do sistema;

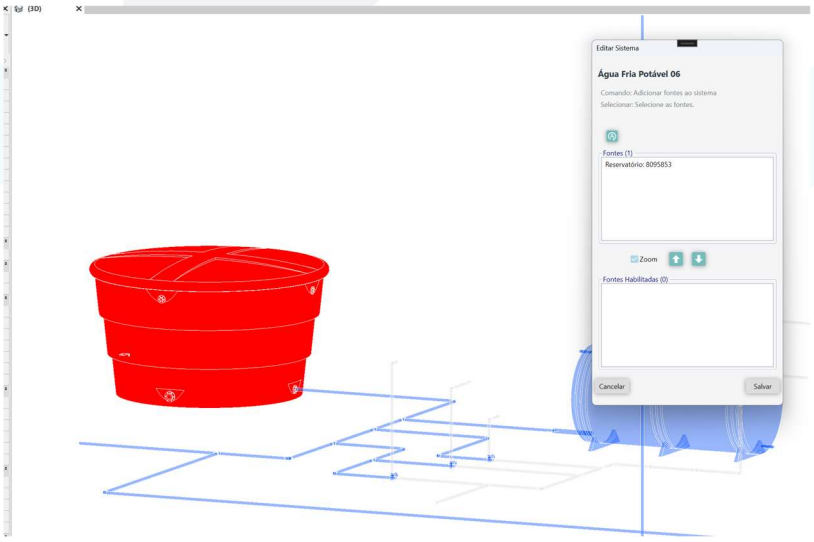
– Fonte selecionada;



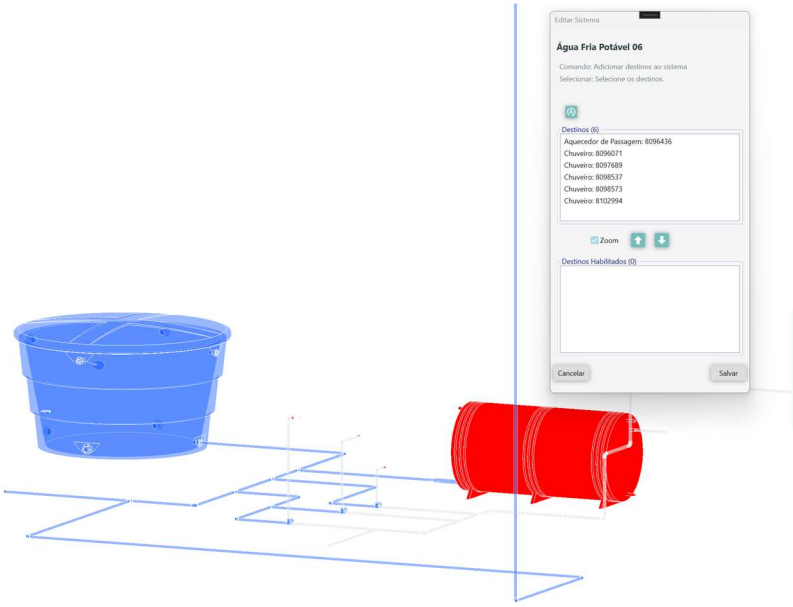
=> Editar elementos adicionais: No caso, quando você quiser adicionar um chuveiro em um sistema de água fria. Exemplo abaixo de adição de elementos adicionais.



S => Editar Fontes do sistema: As fontes dos sistemas serão elementos que alimentam o sistema. No caso de sistemas de água fria, geralmente são as caixas d'água ou saídas das caixas. Para o plugin conseguir determinar o fluxo do sistema.

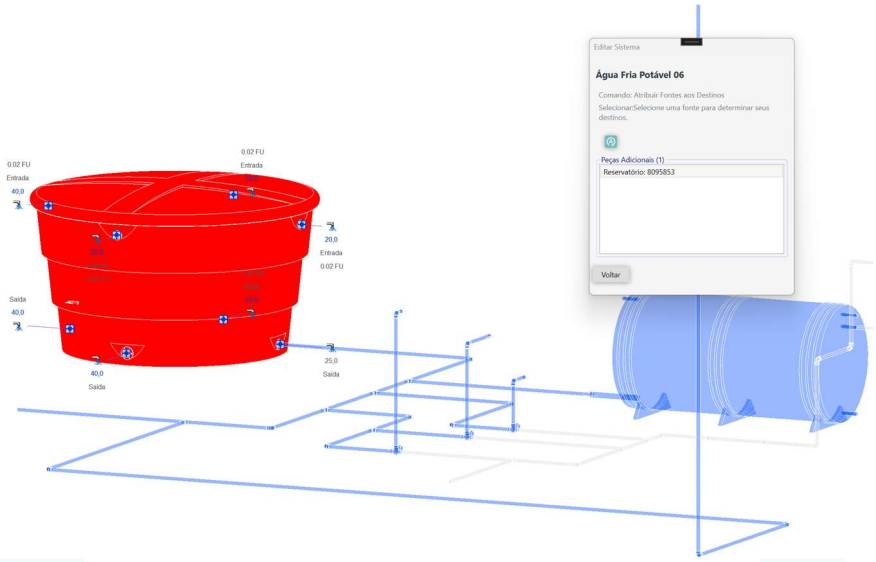


=> Editar destinos do sistema: Os destinos dos sistemas serão elementos que precisam de fluxo de água. No caso, os destinos serão as peças de utilização, em sistemas de água fria. Para o plugin conseguir determinar o fluxo do sistema.

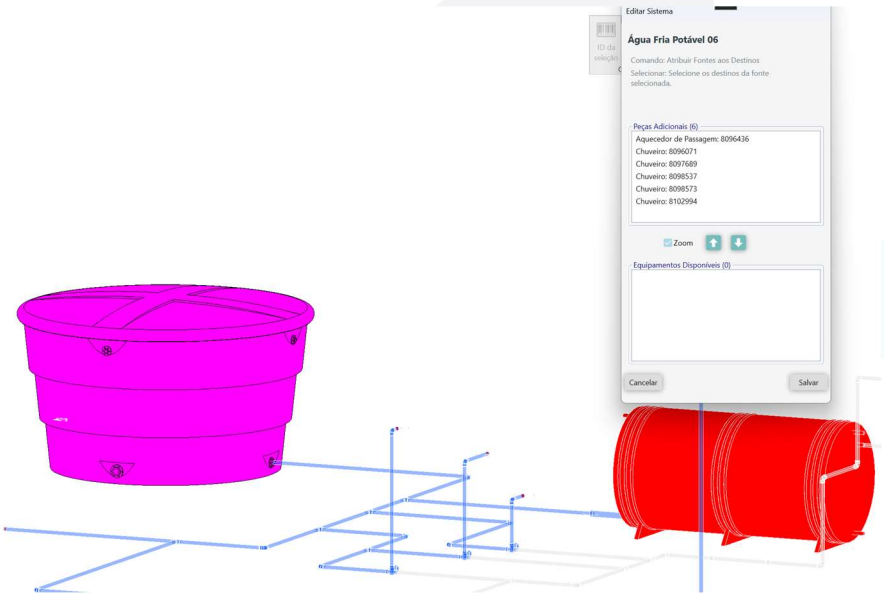


=> Atribuir fontes aos destinos: No caso, se um destino está sendo alimentado por uma fonte especifica, é necessário, determinar a fonte, qual são os destinos que ela está alimentando. No caso, da caixa dágua, ela está alimentando todos os equipamentos existentes no sistema de exemplo:

- Clicando 1x na caixa (no modelo 3D) ou clicando 2x no nome do reservatório, irá abrir a edição dos destinos que a caixa d'água irá alimentar:



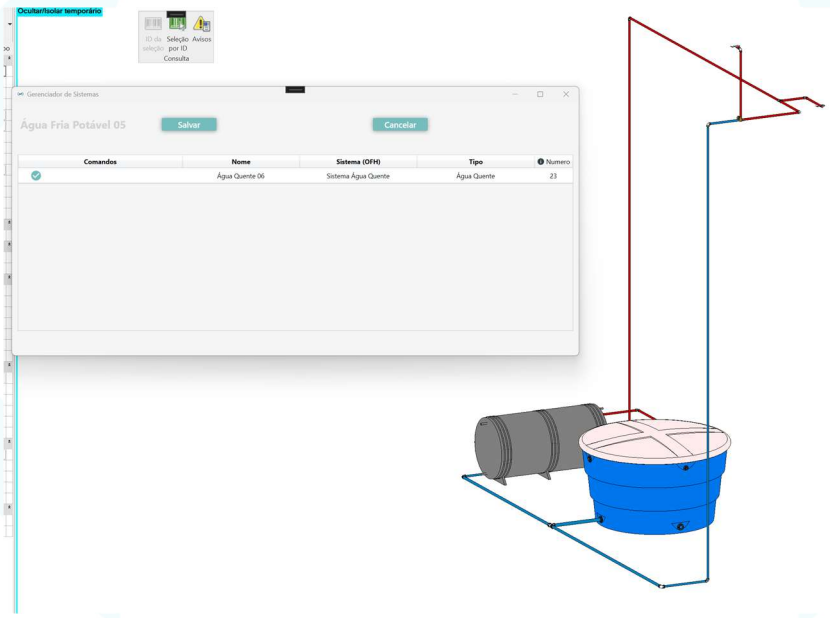
- Edição dos destinos da fonte específica:



4.1.2 - Editar sistemas dependentes

Quando um sistema é dependente do outro, é necessário, atribuir os sistemas que são dependentes. Exemplo, o sistema “Água fria potável 5”, alimenta o boiler que é do sistema “Água quente 06”, portanto, o sistema de água quente está dependendo do de água fria.

Quando for selecionado o sistema de “Água fria potável 5” e clicar no comando de “Editar sistemas dependentes”, irá aparecer a visualização de todos os sistemas que podem ser dependentes deste sistema, no caso, o único sistema que aparece no nosso exemplo, foi o sistema de “Água quente 06”, então será necessário marcar para ele ser um sistema dependente e por final, clicar em “Salvar”.



- Observações: Em situações que você deseja adicionar o chuveiro como um elemento adicional, é necessário primeiramente, adicionar o sistema de água quente como um sistema dependente do de água fria. Só assim, será possível adicionar os elementos dependentes.

4.1.3 – Ajustar caminhos permitidos

Legenda:

– Trechos desabilitados;

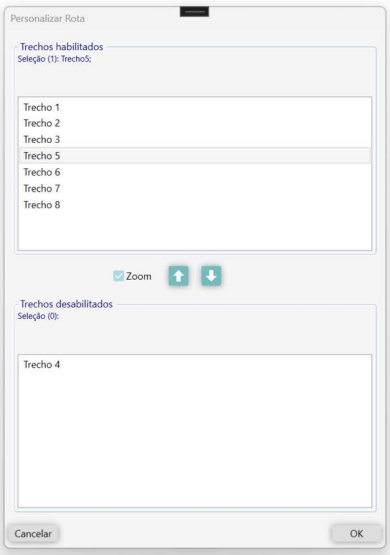
– Trechos Habilitados;

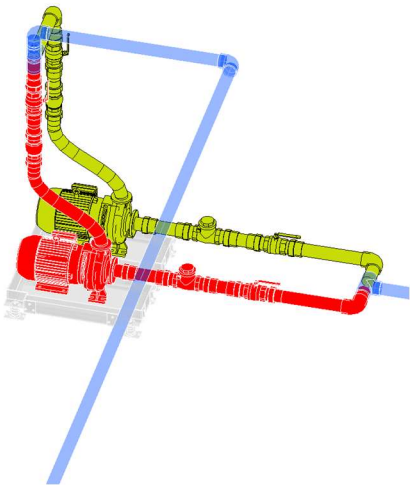
– Trechos selecionados;

Quando estiver na janela de ajuste de caminhos, será possível bloquear trechos, evitando que o fluxo de água passe pelo trecho desabilitado. No exemplo abaixo, existem duas bombas e uma delas é de reserva. Então foi desabilitado o fluxo da bomba com o filtro em vermelho.

Existem duas formas para desabilitar trechos:

- Selecionando os elementos pelo Revit e clicando nas setas para cima ou para baixo.
- Selecionando na janela do OF Hidráulico os trechos desejados e clicando nas setas para cima ou para baixo.

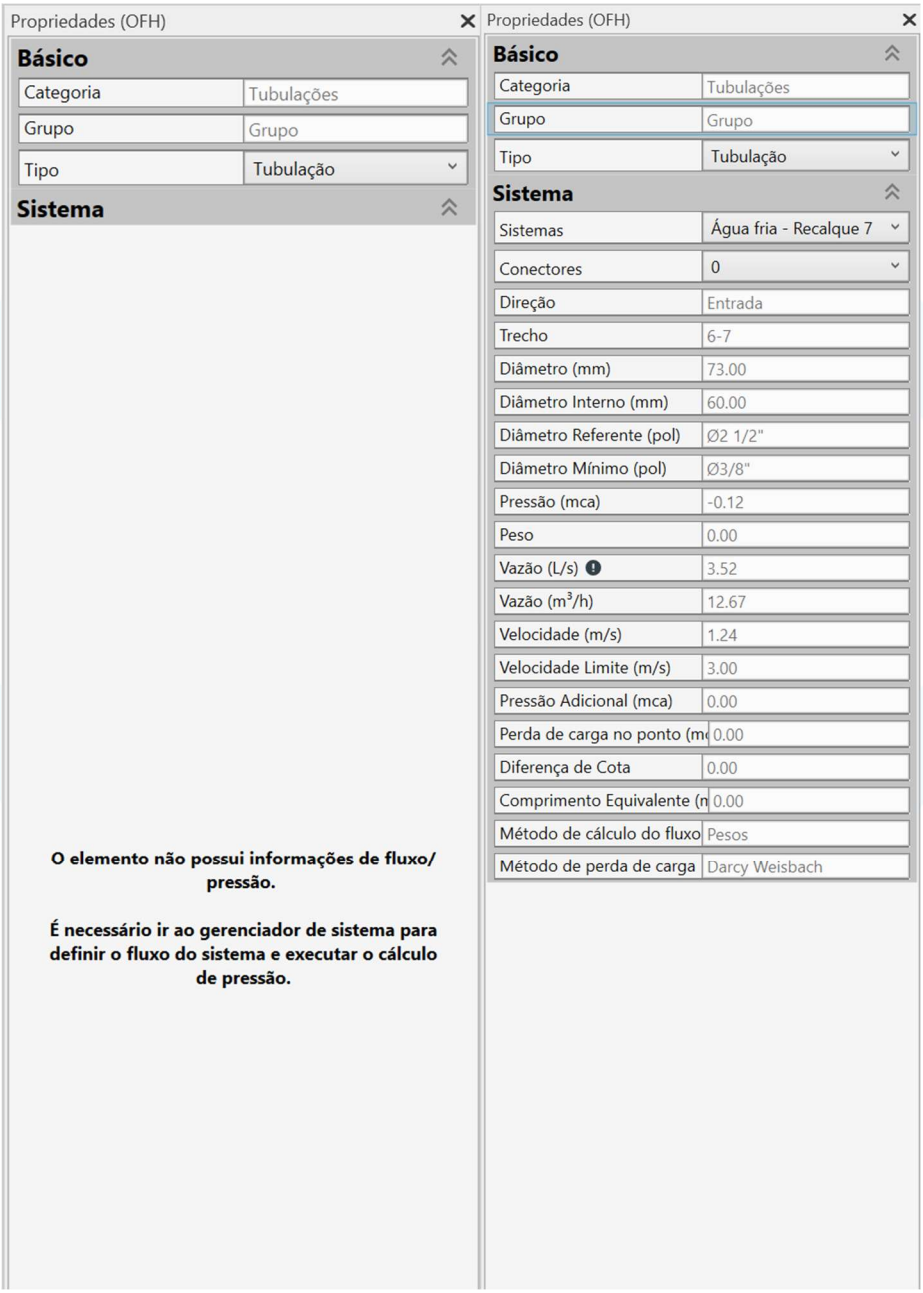




4.2 - Automações

4.2.1 - Calcular fluxo e pressão do sistema

Função para determinar o fluxo e a pressão do sistema selecionado.

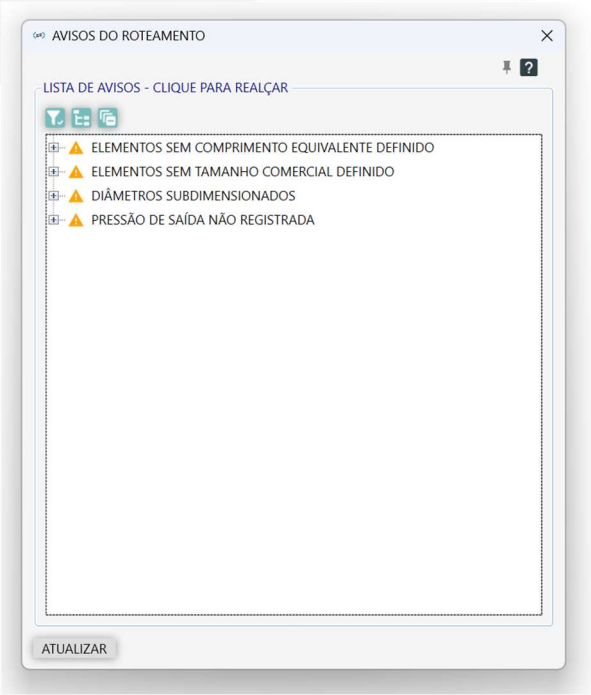


Observação: As instâncias que ainda não foram calculadas, fluxo e pressão, iram aparecer como a imagem do lado esquerdo e as que já foram calculados, como a foto do lado direito.

4.3 - Análise

4.3.1 – Verificar avisos do sistema

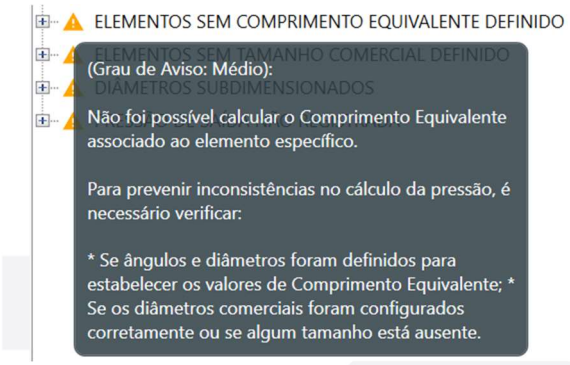
Janela que contém todos os avisos de um sistema, com ela o usuário consegue identificar os problemas que existem, além de informar o nível do aviso, podendo ser baixo, médio, alto e crítico.



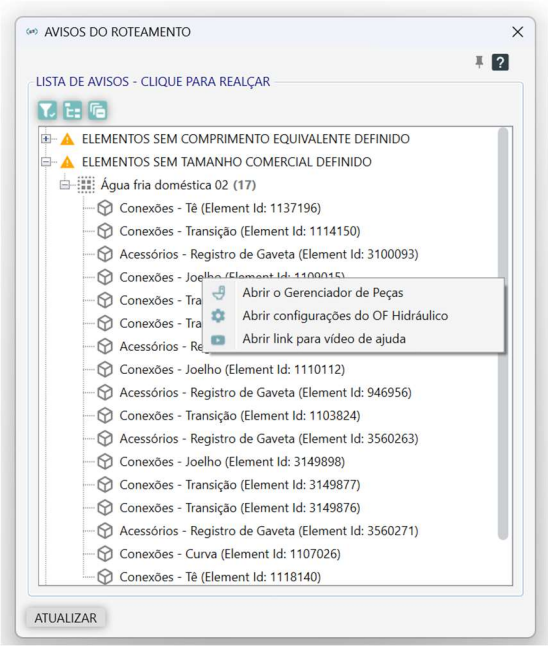
Legenda:

- Alto e Crítico
- Médio
- Baixo

Colocando o mouse em cima dos símbolos, é possível ver a dica, sobre a explicação do aviso, nível e possíveis soluções, como descrito na imagem abaixo.

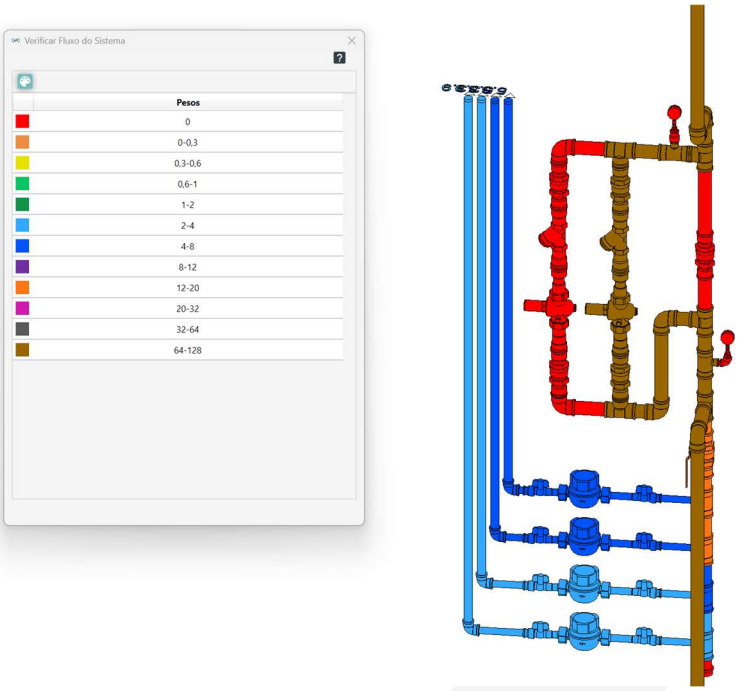


Agora com o mouse em cima dos itens do determinado aviso, pressionando o botão esquerdo, será selecionado a instância no modelo do Revit e se pressionado o botão esquerdo, irá abrir um menu com as possíveis soluções, como descrito na imagem abaixo.

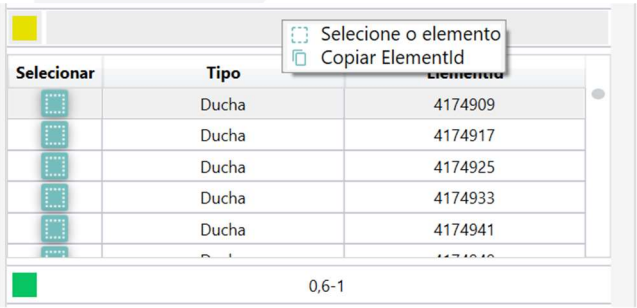


4.3.2 – Verificar fluxo do sistema

A Janela Verificar fluxo do sistema, cria um filtro para identificação do fluxo do sistema. O OF Hidráulica, cria perfis de cores e seus respectivos intervalos, assim o usuário conseguirá ter uma visualização de como o fluxo do sistema está se comportando, visualizar erros e ter um controle dinâmico.



Para verificar as instâncias de cada intervalo, basta utilizar a tecla “Espaço” do teclado e irá abrir a lista de instâncias, também sendo possível, com o botão direito do mouse, selecionar os elementos no Revit e copiar os seus Ids. Imagem ilustrativa abaixo;

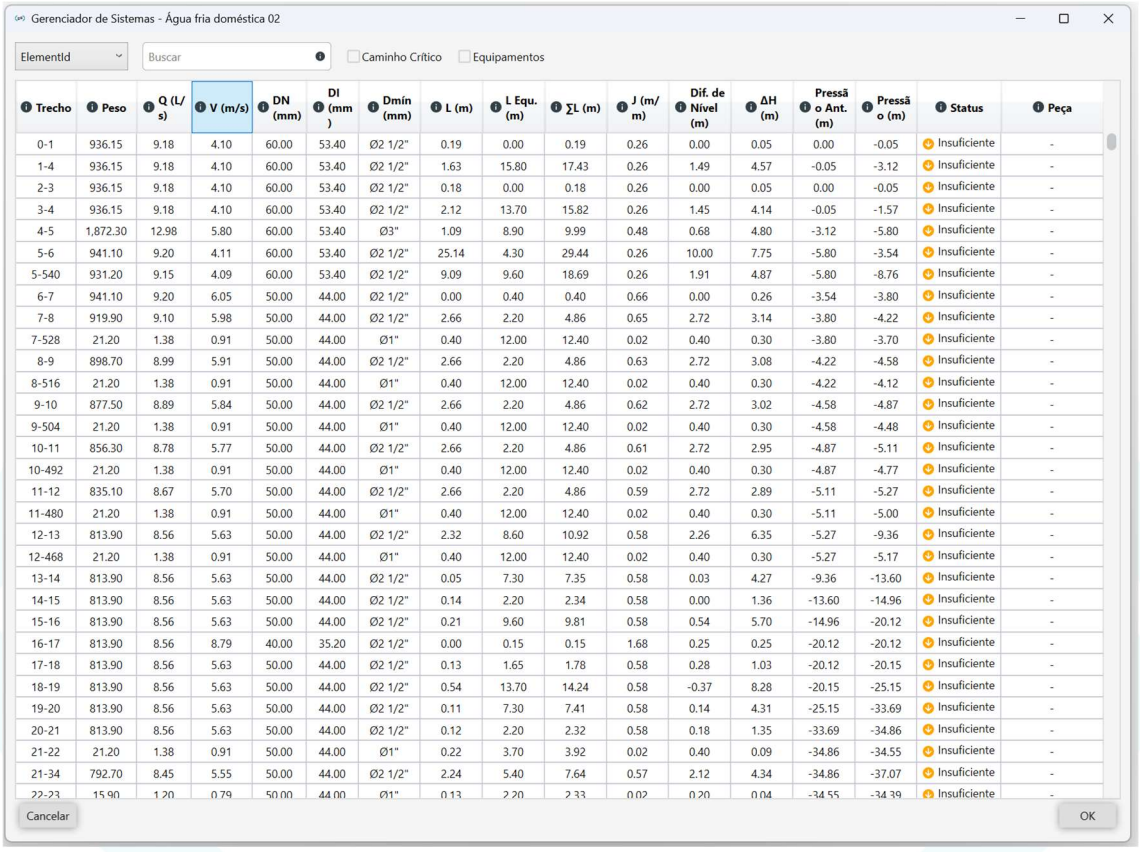


4.4 - Cálculos

4.4.1 – Mostrar detalhes de pressão

Janela irá mostrar todo o cálculo do sistema, sendo possível ter todo o controle dos cálculos. Caso o usuário tenha o interesse de pesquisar por algum elemento

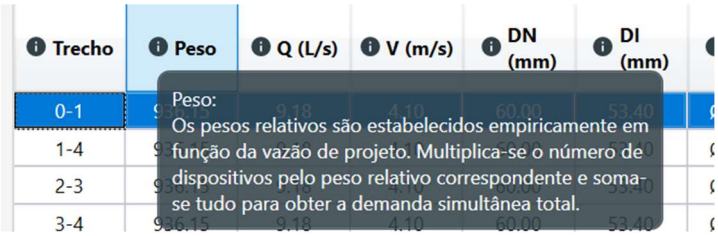
específico pode se utilizar o filtro pelo Id ou Trecho, além de filtros para identificar apenas os trechos do caminho crítico ou apenas dos trechos com as peças de utilização, basta selecionar as caixinhas disponíveis.



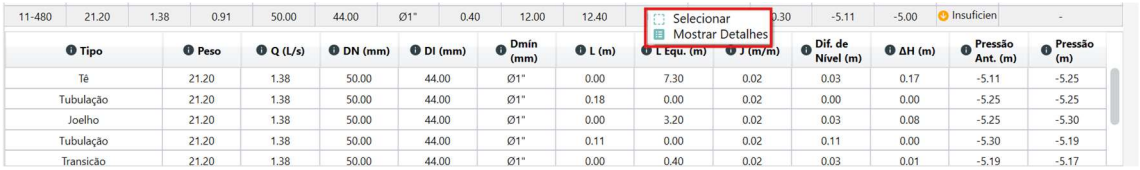
Trecho	Peso	Q (L/s)	V (m/s)	DN (mm)	DI (mm)	Dmín (mm)	L (m)	L Equ. (m)	∑L (m)	J (m/m)	Dif. de Nível (m)	ΔH (m)	Pressão Ant. (m)	Pressão (m)	Status	Peça
0-1	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	0.19	0.00	0.19	0.26	0.00	0.05	0.00	-0.05	Insuficiente	-
1-4	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	1.63	15.80	17.43	0.26	1.49	4.57	-0.05	-3.12	Insuficiente	-
2-3	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	0.18	0.00	0.18	0.26	0.00	0.05	0.00	-0.05	Insuficiente	-
3-4	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	2.12	13.70	15.82	0.26	1.45	4.14	-0.05	-1.57	Insuficiente	-
4-5	1,872.30	12.98	5.80	60.00	53.40	Ø3"	1.09	8.90	9.99	0.48	0.68	4.80	-3.12	-5.80	Insuficiente	-
5-6	941.10	9.20	4.11	60.00	53.40	Ø2 1/2"	25.14	4.30	29.44	0.26	10.00	7.75	-5.80	-3.54	Insuficiente	-
5-540	931.20	9.15	4.09	60.00	53.40	Ø2 1/2"	9.09	9.60	18.69	0.26	1.91	4.87	-5.80	-8.76	Insuficiente	-
6-7	941.10	9.20	6.05	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.00	0.40	0.40	0.66	0.00	0.26	-3.54	-3.80	Insuficiente	-
7-8	919.90	9.10	5.98	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.66	2.20	4.86	0.65	2.72	3.14	-3.80	-4.22	Insuficiente	-
7-528	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-3.80	-3.70	Insuficiente	-
8-9	898.70	8.99	5.91	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.66	2.20	4.86	0.63	2.72	3.08	-4.22	-4.58	Insuficiente	-
8-516	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-4.22	-4.12	Insuficiente	-
9-10	877.50	8.89	5.84	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.66	2.20	4.86	0.62	2.72	3.02	-4.58	-4.87	Insuficiente	-
9-504	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-4.58	-4.48	Insuficiente	-
10-11	856.30	8.78	5.77	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.66	2.20	4.86	0.61	2.72	2.95	-4.87	-5.11	Insuficiente	-
10-492	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-4.87	-4.77	Insuficiente	-
11-12	835.10	8.67	5.70	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.66	2.20	4.86	0.59	2.72	2.89	-5.11	-5.27	Insuficiente	-
11-480	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-5.11	-5.00	Insuficiente	-
12-13	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.32	8.60	10.92	0.58	2.26	6.35	-5.27	-9.36	Insuficiente	-
12-468	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40	0.02	0.40	0.30	-5.27	-5.17	Insuficiente	-
13-14	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.05	7.30	7.35	0.58	0.03	4.27	-9.36	-13.60	Insuficiente	-
14-15	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.14	2.20	2.34	0.58	0.00	1.36	-13.60	-14.96	Insuficiente	-
15-16	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.21	9.60	9.81	0.58	0.54	5.70	-14.96	-20.12	Insuficiente	-
16-17	813.90	8.56	8.79	40.00	35.20	Ø2 1/2"	0.00	0.15	0.15	1.68	0.25	0.25	-20.12	-20.12	Insuficiente	-
17-18	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.13	1.65	1.78	0.58	0.28	1.03	-20.12	-20.15	Insuficiente	-
18-19	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.54	13.70	14.24	0.58	-0.37	8.28	-20.15	-25.15	Insuficiente	-
19-20	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.11	7.30	7.41	0.58	0.14	4.31	-25.15	-33.69	Insuficiente	-
20-21	813.90	8.56	5.63	50.00	44.00	Ø2 1/2"	0.12	2.20	2.32	0.58	0.18	1.35	-33.69	-34.86	Insuficiente	-
21-22	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.22	3.70	3.92	0.02	0.40	0.09	-34.86	-34.55	Insuficiente	-
21-34	792.70	8.45	5.55	50.00	44.00	Ø2 1/2"	2.24	5.40	7.64	0.57	2.12	4.34	-34.86	-37.07	Insuficiente	-
22-23	15.90	1.20	0.79	50.00	44.00	Ø1"	0.13	2.20	2.33	0.02	0.20	0.04	-34.55	-34.39	Insuficiente	-

O OF Hidráulico também identifica os diâmetros mínimos que devem ser utilizados em cada trecho.

Colocando o mouse em cima dos símbolos de informação, é possível identificar o que cada coluna representa, dicas sobre os valores ou unidades.



Para identificar todos os elementos que compõem um trecho, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar “Mostrar Detalhes” ou apertar a tecla “Espaço” no teclado. Para selecionar basta clicar a opção “Selecionar” e todo os elementos do trecho será selecionado.

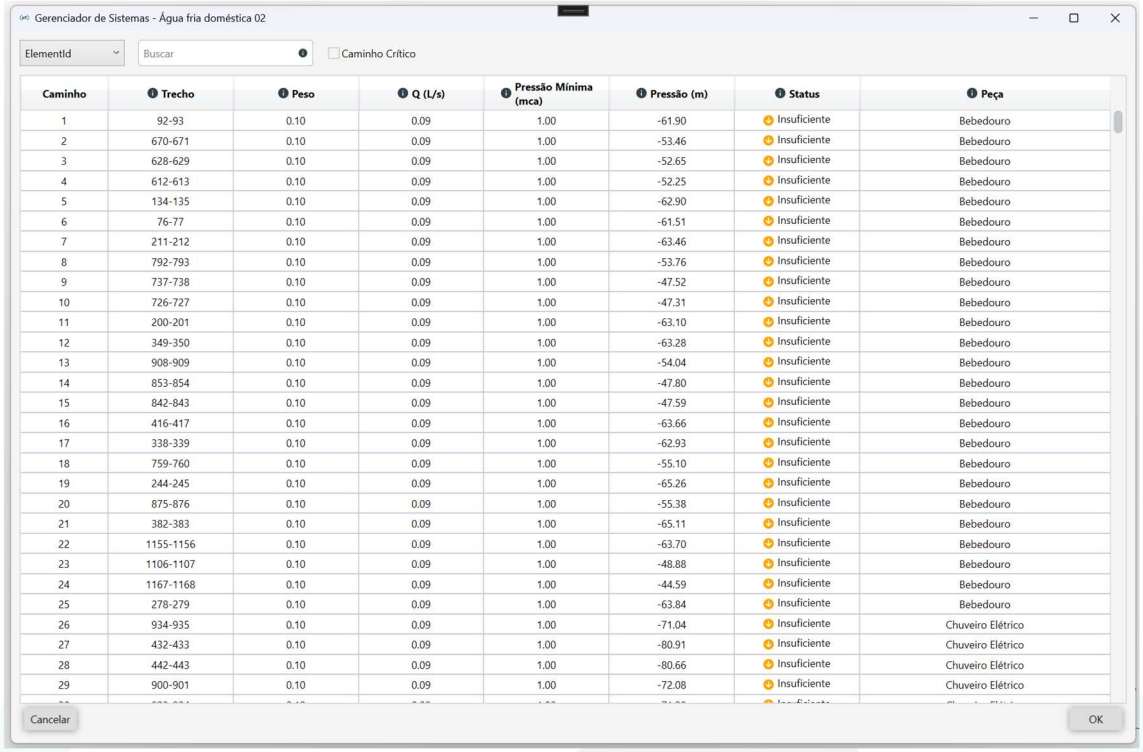


11-480	21.20	1.38	0.91	50.00	44.00	Ø1"	0.40	12.00	12.40			0.30	-5.11	-5.00	Insuficien	-

Tipo	Peso	Q (L/s)	DN (mm)	DI (mm)	Dmín (mm)	L (m)	L Equ. (m)	J (m/m)	Dif. de Nível (m)	ΔH (m)	Pressão Ant. (m)	Pressão (m)
Tê	21.20	1.38	50.00	44.00	Ø1"	0.00	7.30	0.02	0.03	0.17	-5.11	-5.25
Tubulação	21.20	1.38	50.00	44.00	Ø1"	0.18	0.00	0.02	0.00	0.00	-5.25	-5.25
Joelho	21.20	1.38	50.00	44.00	Ø1"	0.00	3.20	0.02	0.03	0.08	-5.25	-5.30
Tubulação	21.20	1.38	50.00	44.00	Ø1"	0.11	0.00	0.02	0.11	0.00	-5.30	-5.19
Transição	21.20	1.38	50.00	44.00	Ø1"	0.00	0.40	0.02	0.03	0.01	-5.19	-5.17

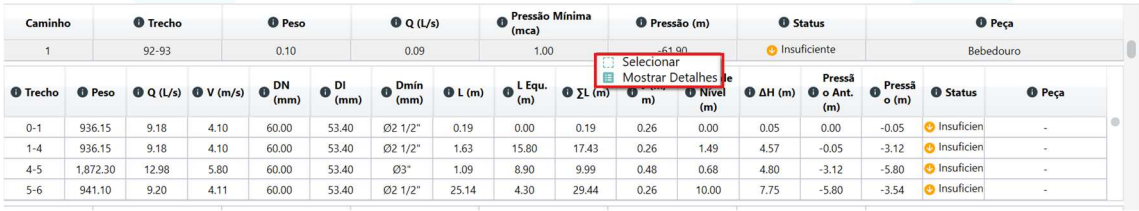
4.4.2 – Mostrar detalhes de pressão de peças

Janela irá mostrar os caminhos para cada peça, cada linha é um caminho. Também é possível usar os filtros para encontrar pelo Id ou Trecho, como selecionar a caixa para mostrar apenas o caminho crítico.



Caminho	Trecho	Peso	Q (L/s)	Pressão Mínima (mca)	Pressão (m)	Status	Peça
1	92-93	0.10	0.09	1.00	-61.90	Insuficiente	Bebedouro
2	670-671	0.10	0.09	1.00	-53.46	Insuficiente	Bebedouro
3	628-629	0.10	0.09	1.00	-52.65	Insuficiente	Bebedouro
4	612-613	0.10	0.09	1.00	-52.25	Insuficiente	Bebedouro
5	134-135	0.10	0.09	1.00	-62.90	Insuficiente	Bebedouro
6	76-77	0.10	0.09	1.00	-61.51	Insuficiente	Bebedouro
7	211-212	0.10	0.09	1.00	-63.46	Insuficiente	Bebedouro
8	792-793	0.10	0.09	1.00	-53.76	Insuficiente	Bebedouro
9	737-738	0.10	0.09	1.00	-47.52	Insuficiente	Bebedouro
10	726-727	0.10	0.09	1.00	-47.31	Insuficiente	Bebedouro
11	200-201	0.10	0.09	1.00	-63.10	Insuficiente	Bebedouro
12	349-350	0.10	0.09	1.00	-63.28	Insuficiente	Bebedouro
13	908-909	0.10	0.09	1.00	-54.04	Insuficiente	Bebedouro
14	853-854	0.10	0.09	1.00	-47.80	Insuficiente	Bebedouro
15	842-843	0.10	0.09	1.00	-47.59	Insuficiente	Bebedouro
16	416-417	0.10	0.09	1.00	-63.66	Insuficiente	Bebedouro
17	338-339	0.10	0.09	1.00	-62.93	Insuficiente	Bebedouro
18	759-760	0.10	0.09	1.00	-55.10	Insuficiente	Bebedouro
19	244-245	0.10	0.09	1.00	-65.26	Insuficiente	Bebedouro
20	875-876	0.10	0.09	1.00	-55.38	Insuficiente	Bebedouro
21	382-383	0.10	0.09	1.00	-65.11	Insuficiente	Bebedouro
22	1155-1156	0.10	0.09	1.00	-63.70	Insuficiente	Bebedouro
23	1106-1107	0.10	0.09	1.00	-48.88	Insuficiente	Bebedouro
24	1167-1168	0.10	0.09	1.00	-44.59	Insuficiente	Bebedouro
25	278-279	0.10	0.09	1.00	-63.84	Insuficiente	Bebedouro
26	934-935	0.10	0.09	1.00	-71.04	Insuficiente	Chuveiro Elétrico
27	432-433	0.10	0.09	1.00	-80.91	Insuficiente	Chuveiro Elétrico
28	442-443	0.10	0.09	1.00	-80.66	Insuficiente	Chuveiro Elétrico
29	900-901	0.10	0.09	1.00	-72.08	Insuficiente	Chuveiro Elétrico

Para identificar todos os trechos que compõem um caminho, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar “Mostrar Detalhes” ou apertar a tecla “Espaço” no teclado. Para selecionar basta clicar a opção “Selecionar” e todo os elementos de um caminho serão selecionados.



Caminho	Trecho	Peso	Q (L/s)	Pressão Mínima (mca)	Pressão (m)	Status	Peça
1	92-93	0.10	0.09	1.00	-61.90	Insuficiente	Bebedouro

Trecho	Peso	Q (L/s)	V (m/s)	DN (mm)	DI (mm)	Dmín (mm)	L (m)	L Equ. (m)	∑L (m)	m)	Nível (m)	ΔH (m)	Pressão Ant. (m)	Pressão (m)	Status	Peça
0-1	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	0.19	0.00	0.19	0.26	0.00	0.05	0.00	-0.05	Insuficien	-
1-4	936.15	9.18	4.10	60.00	53.40	Ø2 1/2"	1.63	15.80	17.43	0.26	1.49	4.57	-0.05	-3.12	Insuficien	-
4-5	1,872.30	12.98	5.80	60.00	53.40	Ø3"	1.09	8.90	9.99	0.48	0.68	4.80	-3.12	-5.80	Insuficien	-
5-6	941.10	9.20	4.11	60.00	53.40	Ø2 1/2"	25.14	4.30	29.44	0.26	10.00	7.75	-5.80	-3.54	Insuficien	-

4.5 - Exportar

4.5.1 – Exportar Memória de Cálculo para Excel

Função do OF Hidráulico para exportar todos os materiais de cálculo de pressão para um arquivo .xlsx. Cada sistema é separado por planilha, como mostra a imagem abaixo.

Cada planilha irá ter 3 tabelas, “Tabela do Sistema” com todos os trechos calculados, “Tabela do Caminho Crítico” que é todos os trechos que compõem o caminho crítico e por último uma tabela com todas as peças.

Tabela do Sistema: ÁGUA FRIA POTÁVEL 05

Trecho	Peso	Q (L/s)	V (m/s)	DN (mm)	DI (mm)	Dmin (mm)	L (m)	L Equ. (m)	∑L (m)	J (m/m)	if. de Nível (n	ΔH (m)	Pressão Ant. (m)	Pressão (m)	Status	Peça
0-1	1.20	0.33	0.34	40.00	35.20	Ø1/2"	0.67	0.00	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Insuficiente	-
1-2	0.40	0.19	0.19	40.00	35.20	Ø1/2"	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	Insuficiente	-
1-6	0.80	0.27	0.28	40.00	35.20	Ø1/2"	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.02	Insuficiente	-
2-3	0.40	0.19	0.31	32.00	27.80	Ø1/2"	3.22	1.40	4.62	0.01	0.00	0.04	-0.01	-0.05	Insuficiente	-
3-4	0.40	0.19	0.52	25.00	21.60	Ø1/2"	7.11	2.50	9.61	0.03	-6.08	0.26	-0.05	-6.39	Insuficiente	-
4-5	0.40	0.19	0.52	25.00	21.60	Ø1/2"	0.98	1.10	2.08	0.03	-0.94	0.06	-6.39	-7.39	Insuficiente	Chuveiro
6-7	0.80	0.27	0.44	32.00	27.80	Ø1/2"	2.57	1.40	3.97	0.02	0.00	0.06	-0.02	-0.08	Insuficiente	-
7-8	0.80	0.27	0.73	25.00	21.60	Ø1/2"	0.24	0.30	0.54	0.05	0.00	0.03	-0.08	-0.10	Insuficiente	Aquecedor de Passagem

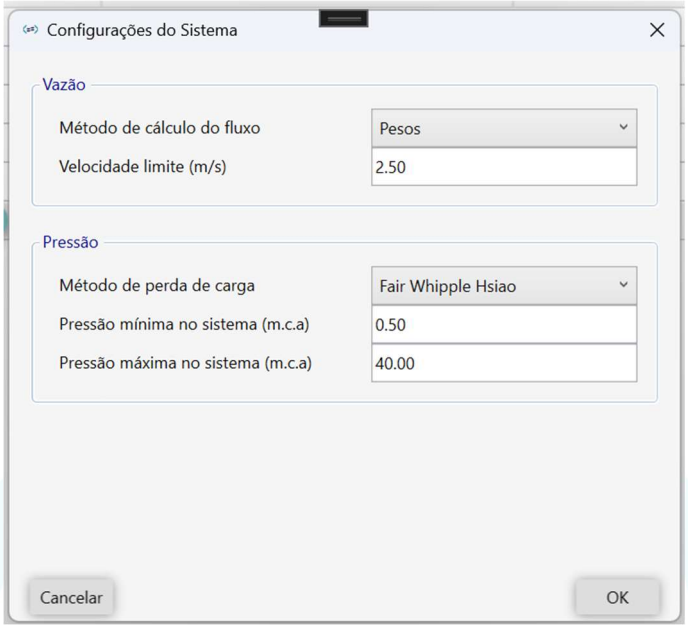
Tabela das Peças: ÁGUA FRIA POTÁVEL 05

Caminho	Trecho	Peso	Q (L/s)	nima no siste	Pressão (m)	Status	Peça
1	4-5	0.40	0.19	1.00	-7.39	Insuficiente	Chuveiro
2	7-8	0.80	0.27	0.00	-0.10	Insuficiente	Aquecedor de Passagem

4.6 - Configurações

4.6.1 – Configurações do sistema

Cada sistema pode ter sua própria configuração específica, sendo possível fazer configurações relativas à vazão e pressão.



Vazão

O dimensionamento pode ser realizado por dois método, cabendo ao projetista escolher o mais adequado com base nas necessidades e especificidades de cada projeto.

- Pesos (**Vazão Máxima Provável)**
- Vazão (**Vazão Máxima Possível)**

Pesos (**Vazão Máxima Provável)**

Neste caso, leva-se em conta o uso de um determinado número de peças, estimado pelo projetista, tornando-se um método econômico no dimensionamento.

Recomenda-se para o dimensionamento de instalações de uso residencial e consiste, basicamente, na soma dos pesos atribuídos a cada peça.

Esse método não se aplica em casos em que o uso é intenso e simultâneo, como em quartéis, colégios e vestiários.

Para calcular o fluxo com o OF Hidráulico apartir dos pesos:

- Atribuem-se "pesos" às várias peças de utilização, para definir suas demandas, conforme definidos no “Gerenciador de peças”;
- Somam-se os pesos das diversas peças de utilização através do trecho considerado;

$$Q = 0{,}3 \cdot \sqrt{\sum P}$$

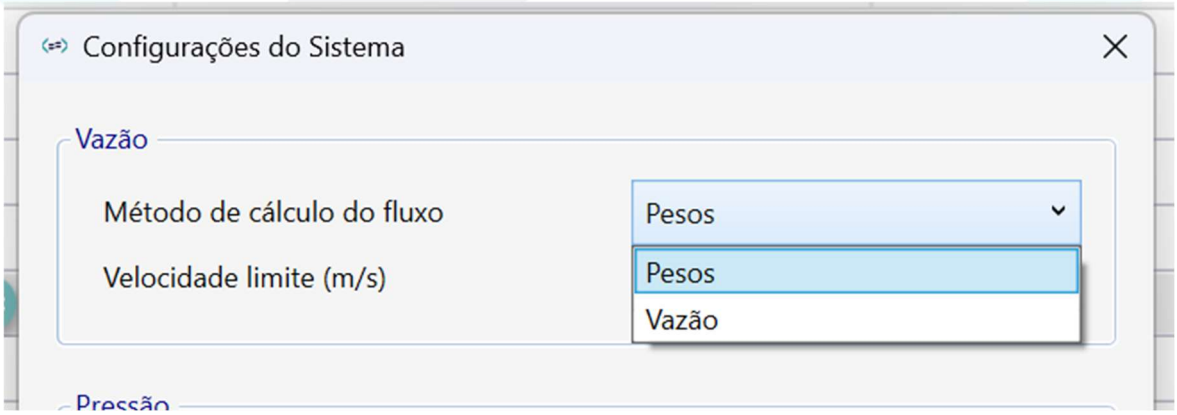
Onde:

Q = vazão (L/s);

ΣP = soma dos pesos de cada aparelho alimentado pelo trecho analisado.

Vazão (**Vazão Máxima Possível)**

Este método entende que existe o uso simultâneo de todas as peças existentes, sendo um método utilizado para o cálculo de ambientes que tenham uma probabilidade grande de ocorrer. (CREDER, 2006)



Perda de Carga

O OF Hidráulico utiliza duas equações para determinar a perda de carga:

- Darcy-Weisbach
- Fair-Whipple-Hsiao.

Para definir o tipo de método que deseja adotar siga os procedimentos descritos abaixo:

288,705555555556